

教育背景 · EDUCATION

西安电子科技大学 软件工程 · 本科

2022.09 - 2026.06

已保研至复旦大学 | 综合排名 rank 1 / 88 | GPA 3.9 / 4

- 核心课程：C 语言程序设计 100 · 计算机组成与结构 II 100 · 数据结构 96 · C++ 面向对象程序设计 95 · 计算机网络 93
- 校一等奖学金 · 院三好学生 · 大学生数学竞赛省级二等奖 · 高数校内竞赛优秀奖 · 英语 CET-4 / CET-6

科研项目 · RESEARCH

Search-R1 复现：基于强化学习的搜索增强推理大模型 大模型算法 / RL · 独立复现

2025

基于 veRL 框架复现 Search-R1，通过强化学习让 LLM 在推理过程中自主决定何时调用搜索引擎、检索什么、如何利用检索结果，实现「边推理边搜索」的多轮交错生成范式，仅用规则化结果奖励即涌现多步检索与自我纠错能力。

- 基于 veRL 搭建多轮交错 rollout 训练框架，设计 <think>/<search>/<information>/<answer> 结构化标签协议，实现「生成—检测停止符—HTTP 调用检索—拼接上下文—继续生成」的 agentic 循环；基于 FastAPI + faiss-gpu 部署 E5 稠密检索服务（2018 Wikipedia，约 2100 万段落），以 HTTP 接口与训练框架解耦，便于切换 BM25、SerpAPI 等检索后端。
- 实现检索 token loss masking 机制，在 PPO/GRPO 目标中通过指示函数区分模型生成 token 与检索返回 token，仅对前者计算 policy gradient 与 KL 散度，解决外部注入 token 干扰梯度导致训练崩溃的核心问题；采用基于精确匹配（EM）的规则化结果奖励，无需训练神经奖励模型与过程级监督，将训练复杂度最小化。
- 基于 NQ + HotpotQA 联合训练集使用 PPO/GRPO 完成 Qwen2.5-3B 训练，在 7 个 QA 数据集（NQ / TriviaQA / PopQA / HotpotQA / 2Wiki / Musique / Bamboogle）上完成评测，平均 EM 达 0.303，相对最优 RAG 基线提升约 12%，并在域外多跳 QA 数据集上验证泛化能力。

平均 EM	0.303	VS RAG 基线	+12%	模型	Qwen2.5-3B	语料	~21M 段落
-------	-------	-----------	------	----	------------	----	---------

veRL · PPO / GRPO · FastAPI · faiss-gpu · E5 · Qwen2.5

全链路轻量级大语言模型复现 大模型算法 · 独立完成

2025

基于 PyTorch 从零构建并训练类 LLaMa 架构的轻量级大语言模型（MiniMind），完成预训练（Pre-training）、指令微调（SFT）、参数高效微调（LoRA）到人类偏好对齐（DPO）的全链路训练过程。

- 从零实现 Transformer 核心组件，包括多头注意力、RMSNorm、SwiGLU 激活函数及旋转位置编码（RoPE），保证模型结构与主流 LLaMa 架构对齐。
- 实现 LoRA 参数高效微调模块，冻结基座模型仅训练低秩适配矩阵，显著降低微调显存占用，支持多领域快速适配。
- 构建 DPO（直接偏好优化）对齐流程，引入参考模型计算偏好损失，优化模型输出与人类偏好的一致性，提升生成质量。

PyTorch · Transformers · LoRA · DPO · RoPE

实习经历 · EXPERIENCE

家育宝智能科技有限公司 算法实习生 · 产品「智心羽 AI」

2026.01 - 2026.04

语音 + 文本双驱动的多轮对话机器人助手，融合大模型技术与教育学、心理学领域知识，面向家长与学生的育儿心理健康辅导垂直场景，已在各大应用商店上线。

- 设计并训练基于 BERT 的三分类文本路由模型，实现用户 Query 的意图识别与自动分发，将请求精准路由至公司业务 Agent、心理健康 Agent 或通用 Agent，提升多 Agent 系统的响应效率与服务质量。
- 基于 LangGraph 设计并实现心理情绪陪伴多智能体系统，构建「心理健康 Router Agent + 14 个角色化 Agent」协同框架，支持推荐、切换、回流及高风险安全兜底。
- 实现双层长期记忆模块：长期记忆采用轻量化 Mem0 框架，基于 SQLite 构建用户画像与对话 episode 存储，并通过异步事实抽取更新昵称、情绪、主题等信息。

BERT · LangGraph · Mem0 · SQLite

技能 · STACK

语言 / 框架	Python · PyTorch · C / C++ · Transformers · LangChain / LangGraph · FastAPI
大模型 / RL	Pre-training / SFT · LoRA · DPO · PPO / GRPO · veRL · RAG / 检索增强
工程 / 数据	faiss-gpu · Mem0 · SQLite · NumPy / pandas · Git · Jupyter

其它 · MISC

- 2025 陕西省大学生篮球二级联赛暨 CUBAL 陕西赛区冠军